Requisitos del sistema de predicción de demanda

Aquí listas los requisitos del backlog (levantados con Producción). La Matriz y la Cobertura se alimentan de esta hoja. Celdas azules = datos que tú escribes.

ID requisito	Descripción	Módulo	Tipo	Prioridad
RF-01	Iniciar y cerrar sesión con credenciales; la sesión expira por inactividad	Autenticación y roles	Funcional	Alta
RF-02	Gestionar usuarios: crear, editar, desactivar y asignar uno de los cuatro roles	Autenticación y roles	Funcional	Alta
RF-03	Controlar el acceso por rol a pantallas y endpoints (403 sin permiso)	Autenticación y roles	Funcional	Alta
RF-04	CRUD de los 3 productos con código, nombre, categoría y unidad	Gestión de datos	Funcional	Alta
RF-05	Registrar manualmente producción y demanda por producto y mes, sin duplicar producto-período	Gestión de datos	Funcional	Alta
RF-06	Cargar el histórico desde CSV o Excel (24 períodos) informando filas cargadas y rechazadas	Gestión de datos	Funcional	Alta
RF-07	Detectar atípicos y faltantes y permitir corregirlos o imputarlos conservando el original	Gestión de datos	Funcional	Media
RF-08	Registrar la capacidad disponible por centro de trabajo y período	Gestión de datos	Funcional	Media
RF-09	Visualizar el histórico en tabla y gráfico de líneas con filtros por producto y rango	Gestión de datos	Funcional	Alta
RF-10	Configurar parámetros por modelo (n, pesos, α, β, horizonte) validando rangos	Pronóstico	Funcional	Alta
RF-11	Ejecutar promedio móvil simple	Pronóstico	Funcional	Alta
RF-12	Ejecutar promedio móvil ponderado	Pronóstico	Funcional	Alta
RF-13	Ejecutar suavización exponencial simple	Pronóstico	Funcional	Alta
RF-14	Ejecutar suavización exponencial con tendencia (Holt)	Pronóstico	Funcional	Alta
RF-15	Ejecutar regresión lineal por mínimos cuadrados (pendiente, intercepto y pronóstico)	Pronóstico	Funcional	Alta
RF-16	Ejecutar el método estacional multiplicativo con sus 12 índices	Pronóstico	Funcional	Alta
RF-17	Calcular MAD, MAPE, sesgo y señal de rastreo por modelo y producto	Pronóstico	Funcional	Alta
RF-18	Comparar los 6 modelos sobre un producto e indicar el de menor MAPE	Pronóstico	Funcional	Alta
RF-19	Guardar el historial de ejecuciones (parámetros, resultados, fecha y usuario)	Pronóstico	Funcional	Media
RF-20	Tablero de exactitud con MAD y MAPE por producto y método	Indicadores y reportes	Funcional	Alta
RF-21	Gráfico pronóstico vs. real por período y producto, con sesgo acumulado	Indicadores y reportes	Funcional	Alta
RF-22	Plan agregado frente a capacidad por centro, con sobrecarga y subutilización	Indicadores y reportes	Funcional	Media
RF-23	Alertas cuando el error supera un umbral configurable o la señal de rastreo sale de límites	Indicadores y reportes	Funcional	Media
RF-24	Exportar predicciones e indicadores a PDF o Excel con filtros	Indicadores y reportes	Funcional	Media

Requisitos del sistema de predicción de demanda

Aquí listas los requisitos del backlog (levantados con Producción). La Matriz y la Cobertura se alimentan de esta hoja. Celdas azules = datos que tú escribes.

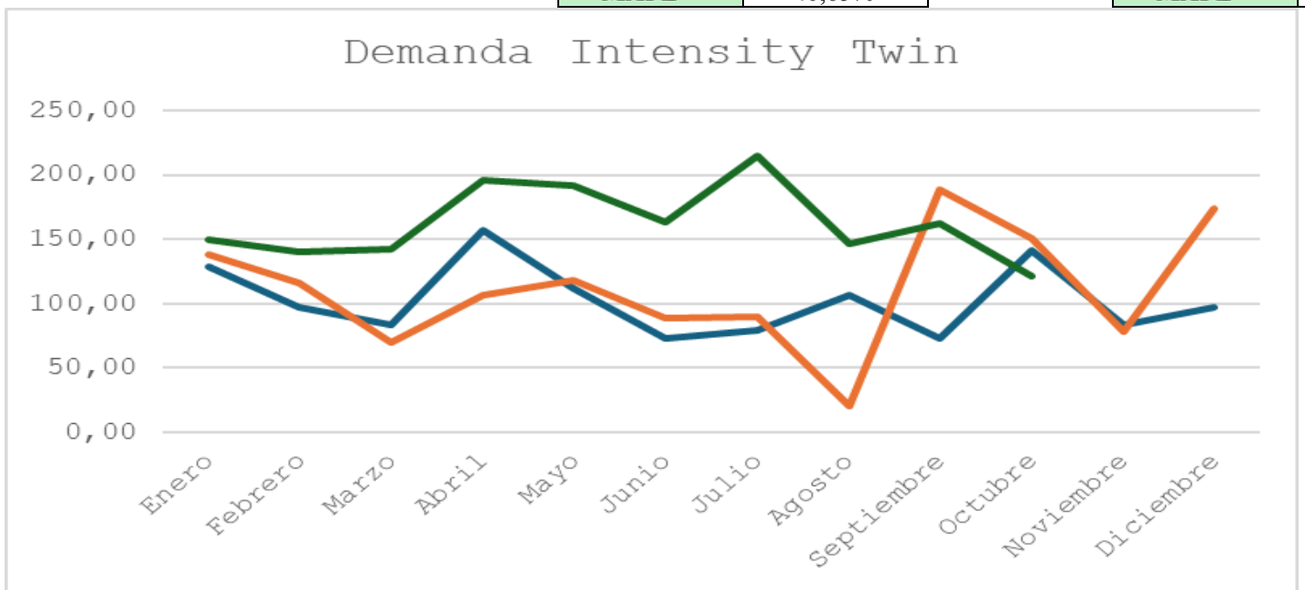
ID requisito	Descripción	Módulo	Tipo	Prioridad
RF-25	Registrar acciones críticas (cargas, ejecuciones y cambios de rol) con usuario y fecha	Autenticación y roles	Funcional	Baja
RNF-01	Rendimiento: 6 modelos en ≤ 3 s por producto y ≤ 10 s para los 3 productos	Pronóstico	No funcional	Alta
RNF-02	Rendimiento: carga de pantallas y tablero en ≤ 2 s	Indicadores y reportes	No funcional	Media
RNF-03	Escalabilidad: 50 productos × 60 períodos sin cambios de código	Transversal	No funcional	Media
RNF-04	Seguridad: contraseñas con hash BCrypt, nunca en texto plano	Autenticación y roles	No funcional	Alta
RNF-05	Seguridad: JWT con expiración y verificación de rol en cada endpoint	Autenticación y roles	No funcional	Alta
RNF-06	Seguridad: protección OWASP Top 10 y HTTPS en producción	Transversal	No funcional	Alta
RNF-07	Disponibilidad ≥ 95 % durante el semestre	Transversal	No funcional	Media
RNF-08	Exactitud: diferencia ≤ 0,01 % frente al cálculo independiente	Pronóstico	No funcional	Alta
RNF-09	Integridad: todo cambio del histórico queda registrado con el valor original	Gestión de datos	No funcional	Alta
RNF-10	Usabilidad: ≥ 80 % de las tareas principales sin ayuda	Transversal	No funcional	Media
RNF-11	Usabilidad: diseño responsivo en escritorio y tableta	Transversal	No funcional	Media
RNF-12	Mantenibilidad: capas separadas y cada modelo en su propia clase	Pronóstico	No funcional	Media
RNF-13	Testabilidad: cobertura ≥ 70 % en la lógica de pronóstico	Pronóstico	No funcional	Alta
RNF-14	Interoperabilidad: CSV/XLSX de entrada y PDF/XLSX de salida	Transversal	No funcional	Media
RNF-15	Portabilidad: el sistema se levanta con un comando (Docker Compose)	Transversal	No funcional	Media
RNF-16	Documentación: un ADR por decisión arquitectónica relevante	Transversal	No funcional	Baja

	EL-06	Electrodos Adhesivos Cuadrados CM5050						
	Periodo	**Cantidad**	**Pt n=2**	**[Et]= n=2**	**[Et]/Dt**	**Pt n=3**	**[Et]= n=3**	**[Et]/Dt**
2024	Enero	1679	/	/	/	/	/	/
	Febrero	1984	/	/	/	/	/	/
	Marzo	868	1831,5	963,5	111,00%	/	/	/
	Abril	1419	1.426	7	0,49%	1510,33	91,3	6,44%
	Mayo	861	1.144	282,5	32,81%	1423,67	562,7	65,35%
	Junio	827	1.140	313	37,85%	1049,33	222,3	26,88%
	Julio	860	844	16	1,86%	1035,67	175,7	20,43%
	Agosto	1721	844	877,5	50,99%	849,33	871,7	50,65%
	Septiembre	1329	1.291	38,5	2,90%	1136	193	14,52%
	Octubre	957	1.525	568	59,35%	1303,33	346,3	36,19%
	Noviembre	1024	1.143	119	11,62%	1335,67	311,7	30,44%
	Diciembre	1218	991	227,5	18,68%	1103,33	114,7	9,41%
2025	Enero	950	1.121	171	18,00%	1066,33	116,3	12,25%
	Febrero	919	1.084	165	17,95%	1064	145	15,78%
	Marzo	1058	935	123,5	11,67%	1029	29	2,74%
	Abril	903	989	85,5	9,47%	975,67	72,7	8,05%
	Mayo	1629	981	648,5	39,81%	960	669	41,07%
	Junio	1845	1.266	579	31,38%	1196,67	648,3	35,14%
	Julio	1503	1.737	234	15,57%	1459	44	2,93%
	Agosto	1373	1.674	301	21,92%	1659	286	20,83%
	Septiembre	2313	1.438	875	37,83%	1573,67	739,3	31,96%
	Octubre	1601	1.843	242	15,12%	1729,67	128,7	8,04%
	Noviembre	1288	1.957	669	51,94%	1762,33	474,3	36,83%
	Diciembre	982	1.445	462,5	47,10%	1734	752	76,58%
2026	Enero	1537	1.135	402	26,15%	1290,33	246,7	16,05%
	Febrero	1240	1.260	19,5	1,57%	1269	29	2,34%
	Marzo	1613	1.389	224,5	13,92%	1253	360	22,32%
	Abril	2859	1.427	1432,5	50,10%	1463,33	1395,7	48,82%
	Mayo	1401	2.236	835	59,60%	1904	503	35,90%
	Junio	1148	2.130	982	85,54%	1957,67	809,7	70,53%
	Julio	2157	1.275	882,5	40,91%	1802,67	354,3	16,43%

Agosto	1611	1.653	41,5	2,58%	1568,67	42,3	2,63%
Septiembre	1251	1.884	633	50,60%	1638,67	387,7	30,99%
Octubre	1496	1.431	65	4,34%	1673	177	11,83%
			MAD =	421,4375		**MAD =**	364,494624
			MAPE =	30,64%		**MAPE =**	26,14%

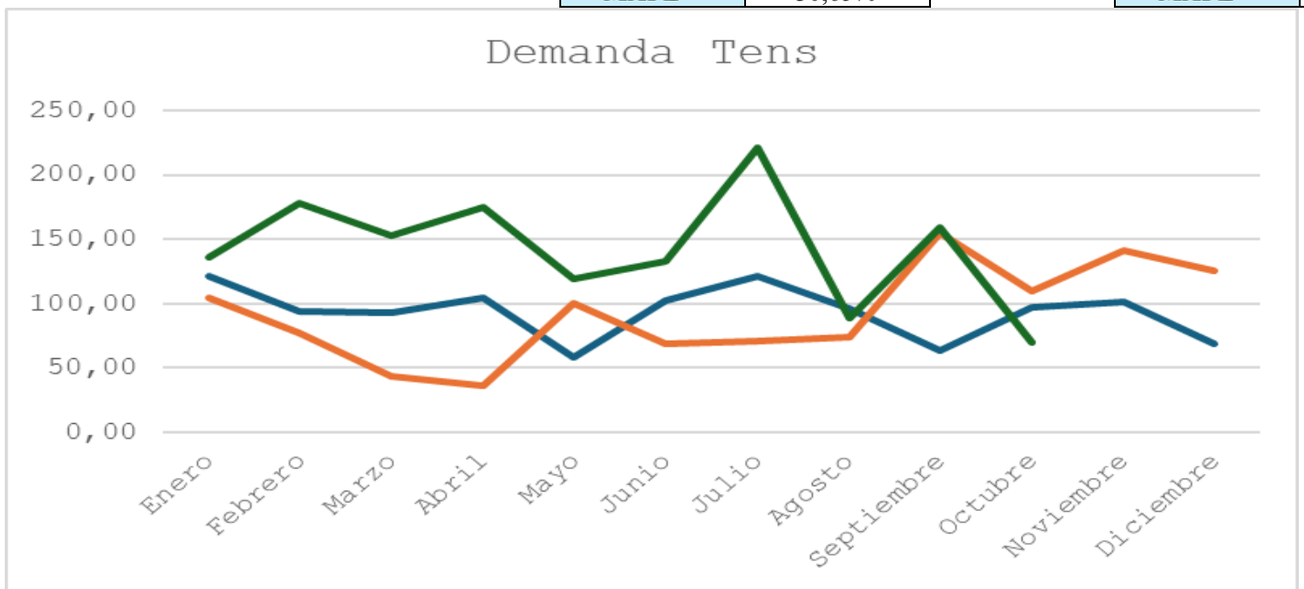
	T-07	Intensity Twin Stim III Tens/Ems						
	Periodo	**Cantidad**	**Pt n=2**	**[Et]= n=2**	**[Et]/Dt**	**Pt n=3**	**[Et]= n=3**	**[Et]/Dt**
2024	Enero	129	/	/	/	/	/	/
	Febrero	97	/	/	/	/	/	/
	Marzo	83	113	30	36,14%	/	/	/
	Abril	157	90	67	42,68%	103	54	34,39%
	Mayo	112	120	8	7,14%	112,33	0,3	0,30%
	Junio	73	135	61,5	84,25%	117,33	44,3	60,73%
	Julio	79	93	13,5	17,09%	114	35	44,30%
	Agosto	107	76	31	28,97%	88	19	17,76%
	Septiembre	73	93	20	27,40%	86,33	13,3	18,26%
	Octubre	141	90	51	36,17%	86,33	54,7	38,77%
	Noviembre	83	107	24	28,92%	107	24	28,92%
	Diciembre	97	112	15	15,46%	99	2	2,06%
2025	Enero	138	90	48	34,78%	107	31	22,46%
	Febrero	116	118	1,5	1,29%	106	10	8,62%
	Marzo	70	127	57	81,43%	117	47	67,14%
	Abril	107	93	14	13,08%	108	1	0,93%
	Mayo	118	89	29,5	25,00%	97,67	20,3	17,23%
	Junio	89	113	23,5	26,40%	98,33	9,3	10,49%
	Julio	90	104	13,5	15,00%	104,67	14,7	16,30%
	Agosto	20	90	69,5	347,50%	99	79	395,00%
	Septiembre	189	55	134	70,90%	66,33	122,7	64,90%
	Octubre	151	105	46,5	30,79%	99,67	51,3	34,00%
	Noviembre	78	170	92	117,95%	120	42	53,85%
	Diciembre	174	115	59,5	34,20%	139,33	34,7	19,92%
2026	Enero	150	126	24	16,00%	134,33	15,7	10,44%
	Febrero	140	162	22	15,71%	134	6	4,29%
	Marzo	142	145	3	2,11%	154,67	12,7	8,92%
	Abril	196	141	55	28,06%	144	52	26,53%
	Mayo	192	169	23	11,98%	159,33	32,7	17,01%
	Junio	163	194	31	19,02%	176,67	13,7	8,38%
	Julio	215	178	37,5	17,44%	183,67	31,3	14,57%

Agosto	147	189	42	28,57%	190	43	29,25%
Septiembre	162	181	19	11,73%	175	13	8,02%
Octubre	121	155	33,5	27,69%	174,67	53,7	44,35%
			MAD =	37,484375		**MAD =**	31,7204301
			MAPE =	40,65%		**MAPE =**	36,39%



	T-01	Tens Analogo 3000						
	Periodo	**Cantidad**	**Pt n=2**	**[Et]= n=2**	**[Et]/Dt**	**Pt n=3**	**[Et]= n=3**	**[Et]/Dt**
2024	Enero	121	/	/	/	/	/	/
	Febrero	94	/	/	/	/	/	/
	Marzo	93	107,5	14,5	15,59%	/	/	/
	Abril	104	94	10,5	10,10%	102,67	1,3	1,28%
	Mayo	58	99	40,5	69,83%	97	39	67,24%
	Junio	102	81	21	20,59%	85	17	16,67%
	Julio	121	80	41	33,88%	88	33	27,27%
	Agosto	96	112	15,5	16,15%	93,67	2,3	2,43%
	Septiembre	63	109	45,5	72,22%	106,33	43,3	68,78%
	Octubre	97	80	17,5	18,04%	93,33	3,7	3,78%
	Noviembre	101	80	21	20,79%	85,33	15,7	15,51%
	Diciembre	69	99	30	43,48%	87	18	26,09%
2025	Enero	104	85	19	18,27%	89	15	14,42%
	Febrero	77	87	9,5	12,34%	91,33	14,3	18,61%
	Marzo	44	91	46,5	105,68%	83,33	39,3	89,39%
	Abril	36	61	24,5	68,06%	75	39	108,33%
	Mayo	100	40	60	60,00%	52,33	47,7	47,67%
	Junio	69	68	1	1,45%	60	9	13,04%
	Julio	71	85	13,5	19,01%	68,33	2,7	3,76%
	Agosto	74	70	4	5,41%	80	6	8,11%
	Septiembre	155	73	82,5	53,23%	71,33	83,7	53,98%
	Octubre	110	115	4,5	4,09%	100	10	9,09%
	Noviembre	141	133	8,5	6,03%	113	28	19,86%
	Diciembre	126	126	0,5	0,40%	135,33	9,3	7,41%
2026	Enero	136	134	2,5	1,84%	125,67	10,3	7,60%
	Febrero	178	131	47	26,40%	134,33	43,7	24,53%
	Marzo	153	157	4	2,61%	146,67	6,3	4,14%
	Abril	175	166	9,5	5,43%	155,67	19,3	11,05%
	Mayo	119	164	45	37,82%	168,67	49,7	41,74%
	Junio	133	147	14	10,53%	149	16	12,03%
	Julio	221	126	95	42,99%	142,33	78,7	35,60%

Agosto	89	177	88	98,88%	157,67	68,7	77,15%
Septiembre	159	155	4	2,52%	147,67	11,3	7,13%
Octubre	70	124	54	77,14%	156,33	86,3	123,33%
			MAD =	27,9375		**MAD =**	27,9892473
			MAPE =	30,65%		**MAPE =**	31,19%



Catálogo de casos de prueba (Anexo A del plan maestro)

Camilo: casos basados en el backlog oficial y el prototipo Pronostica. Requisitos y Matriz requieren actualización del equipo.

ID caso	ID requisito	Módulo (auto)	Nivel	Técnica	Prioridad	Precondiciones	Datos de entrada
CP-001	RF-11	pronostico	Unitaria	Verificación numérica	Alta	Serie sintética CAF-500 de 24 meses	PMS n=3; t=4
CP-002	RF-12	pronostico	Unitaria	Verificación numérica	Alta	Misma serie	PMP pesos 0,5/0,3/0,2; t=4
CP-003	RF-13	pronostico	Unitaria	Verificación numérica	Alta	Misma serie	SES α=0,3; $F_2=D_1$
CP-004	RF-14	pronostico	Unitaria	Verificación numérica	Alta	Misma serie	Holt α=0,4; β=0,2
CP-005	RF-15	pronostico	Unitaria	Verificación numérica	Alta	Misma serie	Regresión lineal
CP-006	RF-11	pronostico	Unitaria	Verificación numérica	Alta	Misma serie	PMS n=3; t=25
CP-007	RF-17	pronostico	Unitaria	Verificación numérica	Alta	Misma serie	PMS n=3; t=4–24
CP-008	RF-17	pronostico	Unitaria	Verificación numérica	Alta	Misma serie	PMS n=3; t=4–24
CP-009	RF-17	pronostico	Unitaria	Verificación numérica	Alta	Misma serie	PMS n=3; t=4–24
CP-010	RF-17	pronostico	Unitaria	Verificación numérica	Alta	Misma serie	PMS n=3; t=4–24
CP-011	RF-01	auth	Sistema/Funcional	Partición de equivalencia	Alta	Usuario activo	Credenciales válidas e inválidas
CP-012	RF-02	auth	Sistema/Funcional	Tabla de decisión	Alta	Administrador autenticado	Crear, editar, desactivar y asignar rol
CP-013	RF-03	auth	Seguridad	Tabla de decisión	Alta	Sesiones de los cuatro roles	Ruta y API sin permiso
CP-014	RF-04	datos	Sistema/Funcional	Partición de equivalencia	Alta	Administrador o analista	Tres productos de prueba
CP-015	RF-05	datos	Integración	Valores límite	Alta	Analista autenticado	Mismo producto y mes dos veces
CP-016	RF-06	datos	Integración	Partición de equivalencia	Alta	Analista autenticado	CSV/XLSX con 24 filas y una inválida
CP-017	RF-07	datos	Integración	Valores límite	Media	Histórico cargado	Un faltante y un atípico
CP-018	RF-08	datos	Sistema/Funcional	Partición de equivalencia	Media	Supervisor autenticado	Centro, mes y capacidad
CP-019	RF-09	datos	Sistema/Funcional	Partición de equivalencia	Alta	24 períodos por producto	CAF-500 y rango completo
CP-020	RF-10	pronostico	Unitaria	Valores límite	Alta	Planeador autenticado	α=-0,1; β=1,1; pesos suman 0,9
CP-021	RF-16	pronostico	Unitaria	Basada en riesgo	Alta	Serie sintética CAF-500 de 24 meses	Método estacional multiplicativo
CP-022	RF-18	pronostico	Sistema/Funcional	Basada en riesgo	Alta	Serie cargada	Ejecutar seis métodos

Catálogo de casos de prueba (Anexo A del plan maestro)

Camilo: casos basados en el backlog oficial y el prototipo Pronostica. Requisitos y Matriz requieren actualización del equipo.

ID caso	ID requisito	Módulo (auto)	Nivel	Técnica	Prioridad	Precondiciones	Datos de entrada
CP-023	RF-19	pronostico	Integración	Transición de estados	Media	Planeador autenticado	Ejecución con parámetros
CP-024	RF-20	indicadores-reportes	Sistema/Funcional	Basada en riesgo	Alta	Modelo ejecutado	CAF-500 y PMS
CP-025	RF-21	indicadores-reportes	Sistema/Funcional	Basada en riesgo	Alta	Modelo ejecutado	CAF-500, 24 meses
CP-026	RF-22	indicadores-reportes	Sistema/Funcional	Valores límite	Media	Capacidad registrada	Plan mayor y menor que capacidad
CP-027	RF-23	indicadores-reportes	Unitaria	Valores límite	Media	Planeador autenticado	MAPE sobre umbral; señal fuera de límites
CP-028	RF-24	indicadores-reportes	Sistema/Funcional	Partición de equivalencia	Media	Tablero con datos	Filtros y PDF/XLSX
CP-029	RF-25	auth	Integración	Transición de estados	Media	Administrador autenticado	Carga, ejecución y cambio de rol
CP-030	RNF-01	pronostico	Rendimiento	Basada en riesgo	Alta	24 meses × 3 productos	Seis métodos por producto
CP-031	RNF-05	auth	Seguridad	Tabla de decisión	Alta	Sin JWT y luego rol sin permiso	Rutas protegidas
CP-032	RNF-08	pronostico	Unitaria	Basada en riesgo	Alta	Serie sintética CAF-500 de 24 meses	CP-001 a CP-010
CP-033	RNF-09	datos	Integración	Transición de estados	Alta	Histórico cargado	Corregir valor
CP-034	RNF-10	Frontend	Aceptación	Exploratoria	Media	Usuarios de Producción	Tareas principales
CP-035	RNF-11	Frontend	Sistema/Funcional	Valores límite	Media	Navegador abierto	Escritorio y tableta
CP-036	RNF-02	Indicadores y reportes	Sistema/Funcional	Rendimiento	Media	Base de datos con histórico de 24 meses cargado	Consulta inicial del tablero principal
CP-037	RNF-03	Transversal	Sistema/Funcional	Basada en riesgo	Media	Dataset de prueba masivo preparado	50 productos con 60 períodos de demanda cada uno
CP-038	RNF-04	Autenticación y roles	Seguridad	Caja blanca	Alta	Acceso a la base de datos de pruebas o inspección de persistencia	Registro e inicio de sesión de nuevos usuarios
CP-039	RNF-06	Transversal	Seguridad	Basada en riesgo	Alta	Ambiente desplegado en servidor de pruebas / Staging	Peticiones HTTP y vectores de inyección estándar

Catálogo de casos de prueba (Anexo A del plan maestro)

Camilo: casos basados en el backlog oficial y el prototipo Pronostica. Requisitos y Matriz requieren actualización del equipo.

ID caso	ID requisito	Módulo (auto)	Nivel	Técnica	Prioridad	Precondiciones	Datos de entrada
CP-040	RNF-07	Transversal	Sistema/Funcional	Basada en riesgo	Media	Herramienta de monitoreo/ping configurada en el servidor	Monitoreo continuo de disponibilidad del servicio
CP-041	RNF-12	Pronóstico	Unitaria	Caja blanca	Media	Repositorio de código fuente disponible	Estructura del código del módulo de pronósticos
CP-042	RNF-13	Pronóstico	Unitaria	Caja blanca	Alta	Suite de pruebas unitarias (Jest / JUnit) lista para ejecutar	Ejecución de cobertura en el módulo de motores de cálculo
CP-043	RNF-14	Transversal	Integración	Partición de equivalencia	Media	Archivos de entrada estructurados y datos listos para exportar	Archivos CSV/XLSX de 24 períodos y descarga a PDF/XLSX
CP-044	RNF-15	Transversal	Sistema/Funcional	Basada en riesgo	Media	Docker Desktop / Docker Engine instalado en el equipo de prueba	Archivo docker-compose.yml en la raíz del proyecto
CP-045	RNF-16	Transversal	Sistema/Funcional	Basada en riesgo	Baja	Repositorio o directorio de documentación de arquitectura accesible	Registro de decisiones de diseño (ADRs)

Catálogo de cas

Camilo: casos basados en

ID caso	ID requisito	Pasos	Resultado esperado	Tolerancia	Resultado obtenido	Veredicto	Defecto asociado	Ejecutor
CP-001	RF-11	Ejecutar y consultar t=4	PMS t=4 = Calculo_Referencia!R12	0,01 %		PENDIENTE		
CP-002	RF-12	Ejecutar y consultar t=4	PMP t=4 = Calculo_Referencia!R13	0,01 %		PENDIENTE		
CP-003	RF-13	Ejecutar a horizonte 1	SES t=25 = Calculo_Referencia!R14	0,01 %		PENDIENTE		
CP-004	RF-14	Ejecutar a horizonte 1	Holt t=25 = Calculo_Referencia!R15	0,01 %		PENDIENTE		
CP-005	RF-15	Ejecutar a horizonte 1	Regresión t=25 = Calculo_Referencia!R16	0,01 %		PENDIENTE		
CP-006	RF-11	Ejecutar a horizonte 1	PMS t=25 = Calculo_Referencia!R17	0,01 %		PENDIENTE		
CP-007	RF-17	Consultar MAD	MAD = Calculo_Referencia!R18	0,01 %		PENDIENTE		
CP-008	RF-17	Consultar MSE	MSE = Calculo_Referencia!R19	0,01 %		PENDIENTE		
CP-009	RF-17	Consultar MAPE	MAPE = Calculo_Referencia!R20	0,01 puntos		PENDIENTE		
CP-010	RF-17	Consultar señal de rastreo	Señal = Calculo_Referencia!R21	0,01 %		PENDIENTE		
CP-011	RF-01	Iniciar/cerrar sesión; esperar inactividad	Solo credenciales válidas acceden; sesión expira			PENDIENTE		
CP-012	RF-02	Ejecutar cada acción	Cambios persistidos; cuatro roles disponibles			PENDIENTE		
CP-013	RF-03	Abrir opción y llamar API	Opción oculta y respuesta 403			PENDIENTE		
CP-014	RF-04	Crear, consultar, editar y dar de baja	Código, nombre, categoría y unidad conservados			PENDIENTE		
CP-015	RF-05	Registrar duplicado	Segundo registro rechazado			PENDIENTE		
CP-016	RF-06	Importar archivo	Informa filas cargadas/rechazadas y motivo			PENDIENTE		
CP-017	RF-07	Detectar y corregir/imputar	Marca ambos y conserva valor original			PENDIENTE		
CP-018	RF-08	Registrar capacidad	Capacidad asociada al centro y mes			PENDIENTE		
CP-019	RF-09	Abrir tabla y gráfico	Muestra 24 puntos del producto correcto			PENDIENTE		
CP-020	RF-10	Guardar parámetros	Rechaza cada valor inválido			PENDIENTE		
CP-021	RF-16	Ejecutar y revisar índices	Presenta 12 índices; cálculo externo por validar	Pendiente		PENDIENTE		
CP-022	RF-18	Abrir comparación	Seis modelos ordenados por MAPE; menor señalado			PENDIENTE		

Catálogo de casc

Camilo: casos basados en e

ID caso	ID requisito	Pasos	Resultado esperado	Tolerancia	Resultado obtenido	Veredicto	Defecto asociado	Ejecutor
CP-023	RF-19	Guardar y reabrir historial	Conserva usuario, fecha, parámetros y resultados			PENDIENTE		
CP-024	RF-20	Abrir tablero	MAD/MAPE coinciden con ejecución vigente			PENDIENTE		
CP-025	RF-21	Abrir gráfico	Real y pronóstico superpuestos; sesgo correcto			PENDIENTE		
CP-026	RF-22	Abrir plan por centro	Resalta sobrecarga y subutilización			PENDIENTE		
CP-027	RF-23	Evaluar alertas	Se muestra alerta correspondiente			PENDIENTE		
CP-028	RF-24	Exportar ambos formatos	Filas y valores coinciden con pantalla			PENDIENTE		
CP-029	RF-25	Consultar auditoría	Registros con usuario y fecha			PENDIENTE		
CP-030	RNF-01	Medir tiempo	≤3 s un producto; ≤10 s tres productos			PENDIENTE		
CP-031	RNF-05	Solicitar API	401 sin JWT; 403 sin permiso			PENDIENTE		
CP-032	RNF-08	Comparar con referencia	Diferencia dentro de tolerancia acordada	0,01 % provisional		PENDIENTE		
CP-033	RNF-09	Consultar auditoría y dato	Nuevo valor y original trazables			PENDIENTE		
CP-034	RNF-10	Observar sin ayuda	≥80 % de tareas completadas sin ayuda			PENDIENTE		
CP-035	RNF-11	Navegar pantallas	Funciones disponibles sin pérdida			PENDIENTE		
CP-036	RNF-02	Navegar al módulo de Indicadores y medir tiempo de respuesta con DevTools	Tiempo de carga inicial e interactividad total <= 2 s	N/A		PENDIENTE		
CP-037	RNF-03	Importar dataset masivo y ejecutar cálculo global de modelos	Sistema procesa y almacena los datos sin errores ni modificaciones de código	N/A		PENDIENTE		
CP-038	RNF-04	Crear usuario con contraseña definida e inspeccionar la columna password en la BD	Contraseña almacenada en formato Hash BCrypt ($2a, $2b, $2y) y nunca en texto plano	N/A		PENDIENTE		
CP-039	RNF-06	Realizar solicitudes HTTP (redirigidas a HTTPS) e inyecciones de prueba en endpoints	Todo el tráfico viaja forzado por HTTPS y se mitigan vulnerabilidades OWASP	N/A		PENDIENTE		

Catálogo de casc

Camilo: casos basados en e

ID caso	ID requisito	Pasos	Resultado esperado	Tolerancia	Resultado obtenido	Veredicto	Defecto asociado	Ejecutor
CP-040	RNF-07	Registrar el uptime del servidor y disponibilidad del servicio durante el periodo evaluado	Disponibilidad (Uptime) >= 95% sin caídas críticas no planificadas	N/A		PENDIENTE		
CP-041	RNF-12	Inspeccionar la arquitectura backend y verificar las clases de cada modelo	Capas (Controlador, Servicio, Repositorio) separadas y cada modelo en su clase	N/A		PENDIENTE		
CP-042	RNF-13	Ejecutar el comando de pruebas unitarias con reporte de cobertura habilitado	Cobertura de código (Code Coverage) en lógica de pronóstico >= 70%	N/A		PENDIENTE		
CP-043	RNF-14	Importar datos de entrada en formato CSV/XLSX y exportar reportes a PDF/XLSX	La aplicación procesa la entrada e intercambia correctamente la salida en PDF/XLSX	N/A		PENDIENTE		
CP-044	RNF-15	Ejecutar el comando docker-compose up desde la consola de comandos	La aplicación y la base de datos se despliegan y quedan operativas en 1 solo comando	N/A		PENDIENTE		
CP-045	RNF-16	Revisar la carpeta /docs/adr del proyecto y verificar registros arquitectónicos	Existen archivos ADR documentando decisiones relevantes de arquitectura	N/A		PENDIENTE		

Catálogo de cas

Camilo: casos basados en

ID caso	ID requisito	Fecha
CP-001	RF-11	
CP-002	RF-12	
CP-003	RF-13	
CP-004	RF-14	
CP-005	RF-15	
CP-006	RF-11	
CP-007	RF-17	
CP-008	RF-17	
CP-009	RF-17	
CP-010	RF-17	
CP-011	RF-01	
CP-012	RF-02	
CP-013	RF-03	
CP-014	RF-04	
CP-015	RF-05	
CP-016	RF-06	
CP-017	RF-07	
CP-018	RF-08	
CP-019	RF-09	
CP-020	RF-10	
CP-021	RF-16	
CP-022	RF-18	

Catálogo de casc

Camilo: casos basados en e

ID caso	ID requisito	Fecha
CP-023	RF-19	
CP-024	RF-20	
CP-025	RF-21	
CP-026	RF-22	
CP-027	RF-23	
CP-028	RF-24	
CP-029	RF-25	
CP-030	RNF-01	
CP-031	RNF-05	
CP-032	RNF-08	
CP-033	RNF-09	
CP-034	RNF-10	
CP-035	RNF-11	
CP-036	RNF-02	
CP-037	RNF-03	
CP-038	RNF-04	
CP-039	RNF-06	

Catálogo de casc

Camilo: casos basados en e

ID caso	ID requisito	Fecha
CP-040	RNF-07	
CP-041	RNF-12	
CP-042	RNF-13	
CP-043	RNF-14	
CP-044	RNF-15	
CP-045	RNF-16	

Verificación numérica: sistema vs. cálculo de referencia

Referencia enlazada a Calculo_Referencia; valor del sistema (D) se llena solo tras ejecutar con los mismos 24 datos. Tolerancia provisional pendiente de Producción.

ID caso	Qué se verifica	Valor de referencia (Excel)	Valor del sistema	Diferencia absoluta	Tolerancia	Unidad	Veredicto	Defecto asociado
CP-001	PMS t=4	4328,3333			0,01	% relativo	**PENDIENTE**	
CP-002	PMP t=4	4370,5000			0,01	% relativo	**PENDIENTE**	
CP-003	SES t=25	5273,1764			0,01	% relativo	**PENDIENTE**	
CP-004	Holt t=25	5523,4414			0,01	% relativo	**PENDIENTE**	
CP-005	Regresión t=25	5259,1486			0,01	% relativo	**PENDIENTE**	
CP-006	PMS t=25	5413,3333			0,01	% relativo	**PENDIENTE**	
CP-007	MAD PMS	307,3810			0,01	% relativo	**PENDIENTE**	
CP-008	MSE PMS	143397,2222			0,01	% relativo	**PENDIENTE**	
CP-009	MAPE PMS (%)	6,2604			0,01	puntos	**PENDIENTE**	
CP-010	Señal de rastreo PMS	7,444616576			0,01	% relativo	**PENDIENTE**	

Tolerancia 0,01 = diferencia máxima aceptada, acordada con Producción y firmada en el plan maestro. Los valores del sistema están redondeados a 2 decimales.

Matriz de trazabilidad requisitos–pruebas (E1.2)

Se alimenta sola desde Requisitos y Catalogo. Tú completas: Casos de prueba (lista), Nivel/herramienta y Defectos. El estado y la cobertura se calculan.

ID requisito	Descripción	Módulo	Tipo	Prioridad	Casos de prueba (lista)	N.º casos (auto)
RF-01	Iniciar y cerrar sesión con credenciales; la sesión expira por inactividad	Autenticación y roles	Funcional	Alta		**1**
RF-02	Gestionar usuarios: crear, editar, desactivar y asignar uno de los cuatro roles	Autenticación y roles	Funcional	Alta		**1**
RF-03	Controlar el acceso por rol a pantallas y endpoints (403 sin permiso)	Autenticación y roles	Funcional	Alta		**1**
RF-04	CRUD de los 3 productos con código, nombre, categoría y unidad	Gestión de datos	Funcional	Alta		**1**
RF-05	Registrar manualmente producción y demanda por producto y mes, sin duplicar producto-período	Gestión de datos	Funcional	Alta		**1**
RF-06	Cargar el histórico desde CSV o Excel (24 períodos) informando filas cargadas y rechazadas	Gestión de datos	Funcional	Alta		**1**
RF-07	Detectar atípicos y faltantes y permitir corregirlos o imputarlos conservando el original	Gestión de datos	Funcional	Media		**1**
RF-08	Registrar la capacidad disponible por centro de trabajo y período	Gestión de datos	Funcional	Media		**1**
RF-09	Visualizar el histórico en tabla y gráfico de líneas con filtros por producto y rango	Gestión de datos	Funcional	Alta		**1**
RF-10	Configurar parámetros por modelo (n, pesos, α, β, horizonte) validando rangos	Pronóstico	Funcional	Alta		**1**
RF-11	Ejecutar promedio móvil simple	Pronóstico	Funcional	Alta		**2**
RF-12	Ejecutar promedio móvil ponderado	Pronóstico	Funcional	Alta		**1**
RF-13	Ejecutar suavización exponencial simple	Pronóstico	Funcional	Alta		**1**
RF-14	Ejecutar suavización exponencial con tendencia (Holt)	Pronóstico	Funcional	Alta		**1**
RF-15	Ejecutar regresión lineal por mínimos cuadrados (pendiente, intercepto y pronóstico)	Pronóstico	Funcional	Alta		**1**
RF-16	Ejecutar el método estacional multiplicativo con sus 12 índices	Pronóstico	Funcional	Alta		**1**
RF-17	Calcular MAD, MAPE, sesgo y señal de rastreo por modelo y producto	Pronóstico	Funcional	Alta		**4**
RF-18	Comparar los 6 modelos sobre un producto e indicar el de menor MAPE	Pronóstico	Funcional	Alta		**1**
RF-19	Guardar el historial de ejecuciones (parámetros, resultados, fecha y usuario)	Pronóstico	Funcional	Media		**1**

Matriz de trazabilidad requisitos–pruebas (E1.2)

Se alimenta sola desde Requisitos y Catalogo. Tú completas: Casos de prueba (lista), Nivel/herramienta y Defectos. El estado y la cobertura se calculan.

ID requisito	Descripción	Módulo	Tipo	Prioridad	Casos de prueba (lista)	N.º casos (auto)
RF-20	Tablero de exactitud con MAD y MAPE por producto y método	Indicadores y reportes	Funcional	Alta		**1**
RF-21	Gráfico pronóstico vs. real por período y producto, con sesgo acumulado	Indicadores y reportes	Funcional	Alta		**1**
RF-22	Plan agregado frente a capacidad por centro, con sobrecarga y subutilización	Indicadores y reportes	Funcional	Media		**1**
RF-23	Alertas cuando el error supera un umbral configurable o la señal de rastreo sale de límites	Indicadores y reportes	Funcional	Media		**1**
RF-24	Exportar predicciones e indicadores a PDF o Excel con filtros	Indicadores y reportes	Funcional	Media		**1**
RF-25	Registrar acciones críticas (cargas, ejecuciones y cambios de rol) con usuario y fecha	Autenticación y roles	Funcional	Baja		**1**
RNF-01	Rendimiento: 6 modelos en ≤ 3 s por producto y ≤ 10 s para los 3 productos	Pronóstico	No funcional	Alta		**1**
RNF-02	Rendimiento: carga de pantallas y tablero en ≤ 2 s	Indicadores y reportes	No funcional	Media		**1**
RNF-03	Escalabilidad: 50 productos × 60 períodos sin cambios de código	Transversal	No funcional	Media		**1**
RNF-04	Seguridad: contraseñas con hash BCrypt, nunca en texto plano	Autenticación y roles	No funcional	Alta		**1**
RNF-05	Seguridad: JWT con expiración y verificación de rol en cada endpoint	Autenticación y roles	No funcional	Alta		**1**
RNF-06	Seguridad: protección OWASP Top 10 y HTTPS en producción	Transversal	No funcional	Alta		**1**
RNF-07	Disponibilidad ≥ 95 % durante el semestre	Transversal	No funcional	Media		**1**
RNF-08	Exactitud: diferencia ≤ 0,01 % frente al cálculo independiente	Pronóstico	No funcional	Alta		**1**
RNF-09	Integridad: todo cambio del histórico queda registrado con el valor original	Gestión de datos	No funcional	Alta		**1**
RNF-10	Usabilidad: ≥ 80 % de las tareas principales sin ayuda	Transversal	No funcional	Media		**1**
RNF-11	Usabilidad: diseño responsivo en escritorio y tableta	Transversal	No funcional	Media		**1**
RNF-12	Mantenibilidad: capas separadas y cada modelo en su propia clase	Pronóstico	No funcional	Media		**1**
RNF-13	Testabilidad: cobertura ≥ 70 % en la lógica de pronóstico	Pronóstico	No funcional	Alta		**1**
RNF-14	Interoperabilidad: CSV/XLSX de entrada y PDF/XLSX de salida	Transversal	No funcional	Media		**1**

Matriz de trazabilidad requisitos–pruebas (E1.2)

Se alimenta sola desde Requisitos y Catalogo. Tú completas: Casos de prueba (lista), Nivel/herramienta y Defectos. El estado y la cobertura se calculan.

ID requisito	Descripción	Módulo	Tipo	Prioridad	Casos de prueba (lista)	N.º casos (auto)
RNF-15	Portabilidad: el sistema se levanta con un comando (Docker Compose)	Transversal	No funcional	Media		**1**
RNF-16	Documentación: un ADR por decisión arquitectónica relevante	Transversal	No funcional	Baja		**1**

En tu entrega no puede quedar ningún requisito funcional SIN COBERTURA.

Matriz de trazabilidad requisitos–pruebas (E1.2)

Se alimenta sola desde Requisitos y Catalogo. Tú completas: Casos de prueba (lista),

ID requisito	Descripción	Cobertura (auto)	Nivel / herramienta	Estado (auto)	Defectos asociados
RF-01	Iniciar y cerrar sesión con credenciales; la sesión expira por inactividad	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-02	Gestionar usuarios: crear, editar, desactivar y asignar uno de los cuatro roles	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-03	Controlar el acceso por rol a pantallas y endpoints (403 sin permiso)	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-04	CRUD de los 3 productos con código, nombre, categoría y unidad	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-05	Registrar manualmente producción y demanda por producto y mes, sin duplicar producto-período	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-06	Cargar el histórico desde CSV o Excel (24 períodos) informando filas cargadas y rechazadas	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-07	Detectar atípicos y faltantes y permitir corregirlos o imputarlos conservando el original	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-08	Registrar la capacidad disponible por centro de trabajo y período	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-09	Visualizar el histórico en tabla y gráfico de líneas con filtros por producto y rango	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-10	Configurar parámetros por modelo (n, pesos, α, β, horizonte) validando rangos	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-11	Ejecutar promedio móvil simple	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-12	Ejecutar promedio móvil ponderado	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-13	Ejecutar suavización exponencial simple	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-14	Ejecutar suavización exponencial con tendencia (Holt)	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-15	Ejecutar regresión lineal por mínimos cuadrados (pendiente, intercepto y pronóstico)	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-16	Ejecutar el método estacional multiplicativo con sus 12 índices	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-17	Calcular MAD, MAPE, sesgo y señal de rastreo por modelo y producto	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-18	Comparar los 6 modelos sobre un producto e indicar el de menor MAPE	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-19	Guardar el historial de ejecuciones (parámetros, resultados, fecha y usuario)	**Cubierto**		**Pendiente**	

Matriz de trazabilidad requisitos–pruebas (E1.2)

Se alimenta sola desde Requisitos y Catalogo. Tú completas: Casos de prueba (lista),

ID requisito	Descripción	Cobertura (auto)	Nivel / herramienta	Estado (auto)	Defectos asociados
RF-20	Tablero de exactitud con MAD y MAPE por producto y método	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-21	Gráfico pronóstico vs. real por período y producto, con sesgo acumulado	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-22	Plan agregado frente a capacidad por centro, con sobrecarga y subutilización	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-23	Alertas cuando el error supera un umbral configurable o la señal de rastreo sale de límites	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-24	Exportar predicciones e indicadores a PDF o Excel con filtros	**Cubierto**		**Pendiente**	
RF-25	Registrar acciones críticas (cargas, ejecuciones y cambios de rol) con usuario y fecha	**Cubierto**		**Pendiente**	
RNF-01	Rendimiento: 6 modelos en ≤ 3 s por producto y ≤ 10 s para los 3 productos	**Cubierto**		**Pendiente**	
RNF-02	Rendimiento: carga de pantallas y tablero en ≤ 2 s	**Cubierto**		**Pendiente**	
RNF-03	Escalabilidad: 50 productos × 60 períodos sin cambios de código	**Cubierto**		**Pendiente**	
RNF-04	Seguridad: contraseñas con hash BCrypt, nunca en texto plano	**Cubierto**		**Pendiente**	
RNF-05	Seguridad: JWT con expiración y verificación de rol en cada endpoint	**Cubierto**		**Pendiente**	
RNF-06	Seguridad: protección OWASP Top 10 y HTTPS en producción	**Cubierto**		**Pendiente**	
RNF-07	Disponibilidad ≥ 95 % durante el semestre	**Cubierto**		**Pendiente**	
RNF-08	Exactitud: diferencia ≤ 0,01 % frente al cálculo independiente	**Cubierto**		**Pendiente**	
RNF-09	Integridad: todo cambio del histórico queda registrado con el valor original	**Cubierto**		**Pendiente**	
RNF-10	Usabilidad: ≥ 80 % de las tareas principales sin ayuda	**Cubierto**		**Pendiente**	
RNF-11	Usabilidad: diseño responsivo en escritorio y tableta	**Cubierto**		**Pendiente**	
RNF-12	Mantenibilidad: capas separadas y cada modelo en su propia clase	**Cubierto**		**Pendiente**	
RNF-13	Testabilidad: cobertura ≥ 70 % en la lógica de pronóstico	**Cubierto**		**Pendiente**	
RNF-14	Interoperabilidad: CSV/XLSX de entrada y PDF/XLSX de salida	**Cubierto**		**Pendiente**	

Matriz de trazabilidad requisitos–pruebas (E1.2)

Se alimenta sola desde Requisitos y Catalogo. Tú completas: Casos de prueba (lista),

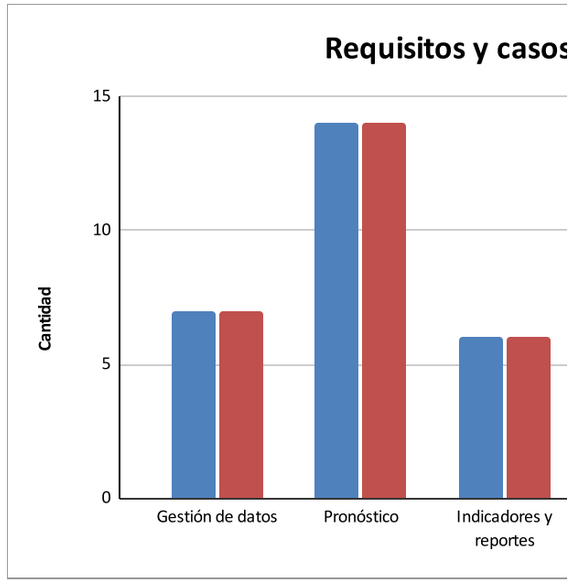
ID requisito	Descripción	Cobertura (auto)	Nivel / herramienta	Estado (auto)	Defectos asociados
RNF-15	Portabilidad: el sistema se levanta con un comando (Docker Compose)	**Cubierto**		**Pendiente**	
RNF-16	Documentación: un ADR por decisión arquitectónica relevante	**Cubierto**		**Pendiente**	

En tu entrega no puede quedar ningún requisito funcional SIN COBERTURA.

Resumen de cobertura (se calcula solo)

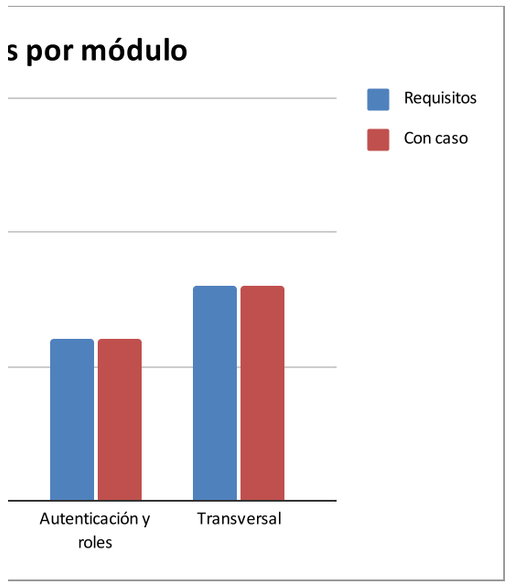
No escribas aquí. Sirve para revisar tu entrega antes de enviarla.

Indicador	Valor
Total de requisitos	**41**
Requisitos con al menos un caso	**41**
% de requisitos cubiertos	**100,0%**
Requisitos sin cobertura	**0**
Casos de prueba totales	**45**
Casos de verificación numérica	**10**
Casos "huérfanos" (requisito inexistente)	**0**
¿Mínimo 20 casos?	**CUMPLE**
¿Mínimo 8 casos de verificación numérica?	**CUMPLE**
¿100 % de requisitos con caso de prueba?	**CUMPLE**



Módulo	Requisitos	Con caso	% cubierto
Gestión de datos	7	7	100%
Pronóstico	14	14	100%
Indicadores y reportes	6	6	100%
Autenticación y roles	6	6	100%
Transversal	8	8	100%

Veredicto de los casos	Cantidad
PENDIENTE	45
APROBADO	0
FALLIDO	0
BLOQUEADO	0


s por módulo
Requisitos
Con caso
Autenticación y roles
Transversal

Matriz de riesgos (sección 7 del plan maestro)

Exposición = probabilidad × impacto (escala 1 a 5). Nivel: Alto ≥ 15 · Medio 8–14 · Bajo < 8. Las pruebas se priorizan por el nivel de riesgo.

ID	Riesgo	Módulo	Tipo	Probabilidad (1-5)	Impacto (1-5)	Exposición	Nivel
R-01	MAPE indeterminado o error cuando la demanda real es 0	Pronóstico	Producto	4	5	**20**	**Alto**
R-02	Discrepancia en pronósticos frente al cálculo de referencia	Pronóstico	Producto	3	5	**15**	**Alto**
R-03	Bypass de permisos por rol (respuestas sin HTTP 403)	Autenticación y roles	Producto	3	5	**15**	**Alto**
R-04	Retraso o discrepancia en el Excel de referencia de Producción	Transversal	Proyecto	3	5	**15**	**Alto**
R-05	Tiempo de respuesta elevado en cálculo masivo	Pronóstico	Producto	3	4	**12**	**Medio**
R-06	Pérdida de la serie original al imputar faltantes/atípicos	Gestión de datos	Producto	2	5	**10**	**Medio**
R-07	Aceptación de archivos CSV con formato corrupto	Gestión de datos	Producto	3	3	**9**	**Medio**
R-08	Fallo en la generación de reportes PDF/Excel	Indicadores y reportes	Producto	2	4	**8**	**Medio**
R-09	Indisponibilidad del ambiente Docker / BD de pruebas	Transversal	Proyecto	2	4	**8**	**Medio**
R-10	Carga inicial de tableros supera los 2 segundos	Indicadores y reportes	Producto	2	4	**8**	**Medio**
R-11	Umbrales de alerta de desviación no se activan	Indicadores y reportes	Producto	2	3	**6**	**Bajo**
R-12	Registro de duplicados en producto-período	Gestión de datos	Producto	2	3	**6**	**Bajo**
R-13	Contraseñas almacenadas en texto plano en la BD	Autenticación y roles	Producto	1	5	**5**	**Bajo**
R-14	Incompatibilidad visual en dispositivos móviles/tabletas	Transversal	Producto	2	2	**4**	**Bajo**
R-15	Historial de ejecuciones no guarda el parámetro exacto	Pronóstico	Producto	2	2	**4**	**Bajo**
R-16	Caducidad o no expiración del token JWT de sesión	Autenticación y roles	Producto	3	4	**12**	**Medio**
R-17	Aceptación de parámetros invalidados (alpha/beta fuera de 0 a 1 o pesos <> 1)	Pronóstico	Producto	3	4	**12**	**Medio**

R-18	Fallo o desfase en el cálculo del gráfico Pronóstico vs Real con sesgo	Indicadores y reportes	Producto	2	4	**8**	**Medio**
R-19	Sobrepaso de capacidad disponible no resaltado en el Plan Agregado	Indicadores y reportes	Producto	2	3	**6**	**Bajo**
R-20	Fallo en la auditoría de acciones críticas por usuario/fecha	Autenticación y roles	Producto	1	3	**3**	**Bajo**

Matriz de riesgos (sección 7 del plan maest

Exposición = probabilidad × impacto (escala 1 a 5). Nivel: Alto ≥ 15 · Me

ID	Riesgo	Estrategia de prueba / mitigación	Casos relacionados	Estado
R-01	MAPE indeterminado o error cuando la demanda real es 0	Probar valores límite en demanda 0, verificando exclusión del período y alerta informativa	CP-009, CP-028	Pendiente
R-02	Discrepancia en pronósticos frente al cálculo de referencia	Pruebas de verificación numérica comparando resultados con la hoja Calculo_Referencia	CP-001 a CP-006	Pendiente
R-03	Bypass de permisos por rol (respuestas sin HTTP 403)	Pruebas de integración de la API cruzando los cuatro roles contra endpoints restringidos	CP-013	Pendiente
R-04	Retraso o discrepancia en el Excel de referencia de Producción	Usar la serie sintética CAF-500 de respaldo para validar la lógica y pedir firma del Anexo B	CP-001 a CP-010	Pendiente
R-05	Tiempo de respuesta elevado en cálculo masivo	Pruebas de carga y rendimiento con k6 simulando ejecuciones concurrentes	CP-034	Pendiente
R-06	Pérdida de la serie original al imputar faltantes/atípicos	Verificar que en la base de datos persista el dato original con su bandera de modificación	CP-017, CP-025	Pendiente
R-07	Aceptación de archivos CSV con formato corrupto	Probar carga masiva con archivos corruptos, verificando el rechazo e informe de filas inválidas	CP-016	Pendiente
R-08	Fallo en la generación de reportes PDF/Excel	Descargar reportes PDF/XLSX y comparar automáticamente los valores generados contra pantalla	CP-030	Pendiente
R-09	Indisponibilidad del ambiente Docker / BD de pruebas	Despliegue automatizado con Docker Compose y pipelines en GitHub Actions para reabrir en 1 comando	CP-035	Pendiente
R-10	Carga inicial de tableros supera los 2 segundos	Medir latencias de carga inicial del dashboard y evaluar paginación / caché de datos	CP-026, CP-034	Pendiente
R-11	Umbrales de alerta de desviación no se activan	Configurar umbrales límite e ingresar series con alto error para validar el disparo de alertas	CP-029	Pendiente
R-12	Registro de duplicados en producto-período	Intentar ingresar un registro manual con mismo producto y período, verificando la restricción de BD	CP-015	Pendiente
R-13	Contraseñas almacenadas en texto plano en la BD	Inspeccionar la base de datos de pruebas para validar el uso de algoritmos BCrypt con sal	CP-033	Pendiente
R-14	Incompatibilidad visual en dispositivos móviles/tabletas	Ejecutar pruebas de usabilidad y diseño responsivo en resoluciones de escritorio y tableta	CP-032	Pendiente
R-15	Historial de ejecuciones no guarda el parámetro exacto	Ejecutar un modelo de pronóstico y consultar el historial para verificar la reproducibilidad de los datos	CP-024	Pendiente
R-16	Caducidad o no expiración del token JWT de sesión	Validar la caducidad del token por inactividad y la denegación de peticiones con tokens expirados	CP-012	Pendiente
R-17	Aceptación de parámetros invalidados (alpha/beta fuera de 0 a 1 o pesos <> 1)	Ingresar valores como alpha=1.5 o pesos con suma diferente a 1.0 para validar rechazo en backend	CP-008, CP-011	Pendiente

R-18	Fallo o desfase en el cálculo del gráfico Pronóstico vs Real con sesgo	Superponer gráficamente ambas series y comparar el sesgo acumulado contra el valor esperado	CP-021	Pendiente
R-19	Sobrepaso de capacidad disponible no resaltado en el Plan Agregado	Configurar escenarios de demanda que superen la capacidad del centro y validar resaltado visual	CP-022	Pendiente
R-20	Fallo en la auditoría de acciones críticas por usuario/fecha	Ejecutar operaciones como carga masiva o cambio de rol y consultar el log del sistema	CP-025	Pendiente